

Analyse des Séries Temporelles : Prix d'un Actif et Indice CAC40

Yasser Houssein Hassan

March 28, 2025

1 Introduction

Ce document présente une analyse des séries temporelles des prix de clôture d'un actif financier et de l'indice CAC40. L'objectif est de tester la stationnarité des séries et de construire un modèle ARMA.

2 Analyse du prix de clôture de Renault

La figure 1 représente l'évolution du prix de clôture de l'action Renault de 2002 à 2024.

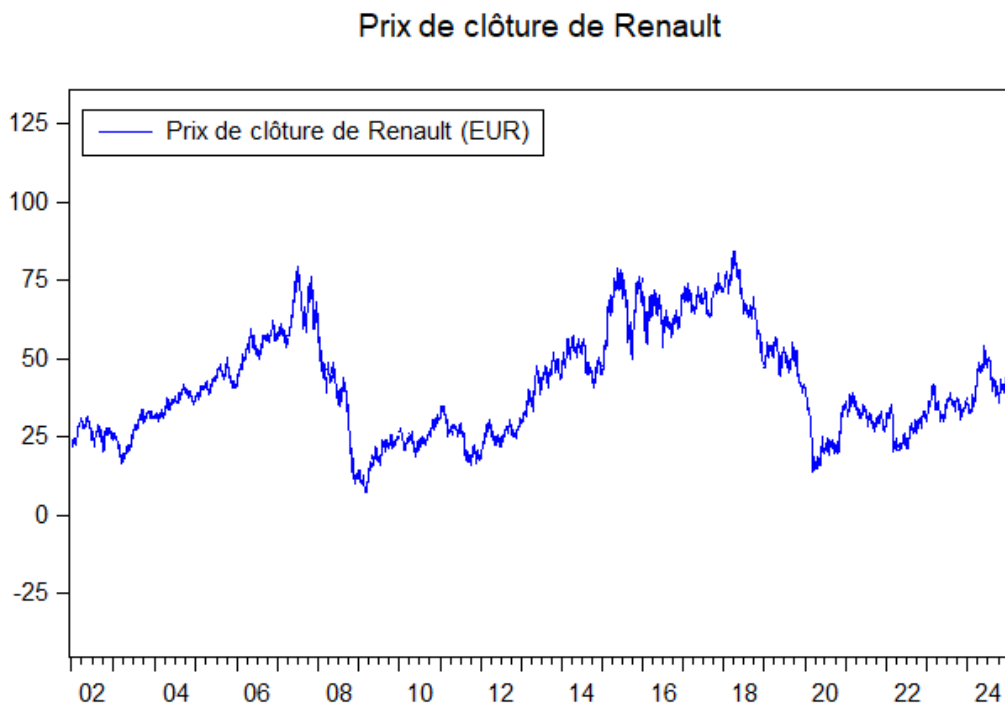


Figure 1: Prix de clôture de l'action Renault (2002-2024)

2.1 Tendence générale

- 2002-2007 : Hausse significative du cours jusqu'à un pic en 2007.
- 2008 : Forte chute due à la crise financière mondiale.
- 2009-2018 : Reprise avec fluctuations et un sommet en 2018.
- 2018-2020 : Baisse marquée, accentuée par la pandémie de COVID-19.
- 2021-2024 : Stabilisation avec une légère tendance haussière.

3 Analyse de l'indice CAC 40

La figure 10 illustre l'évolution de l'indice CAC 40 entre 2002 et 2024.

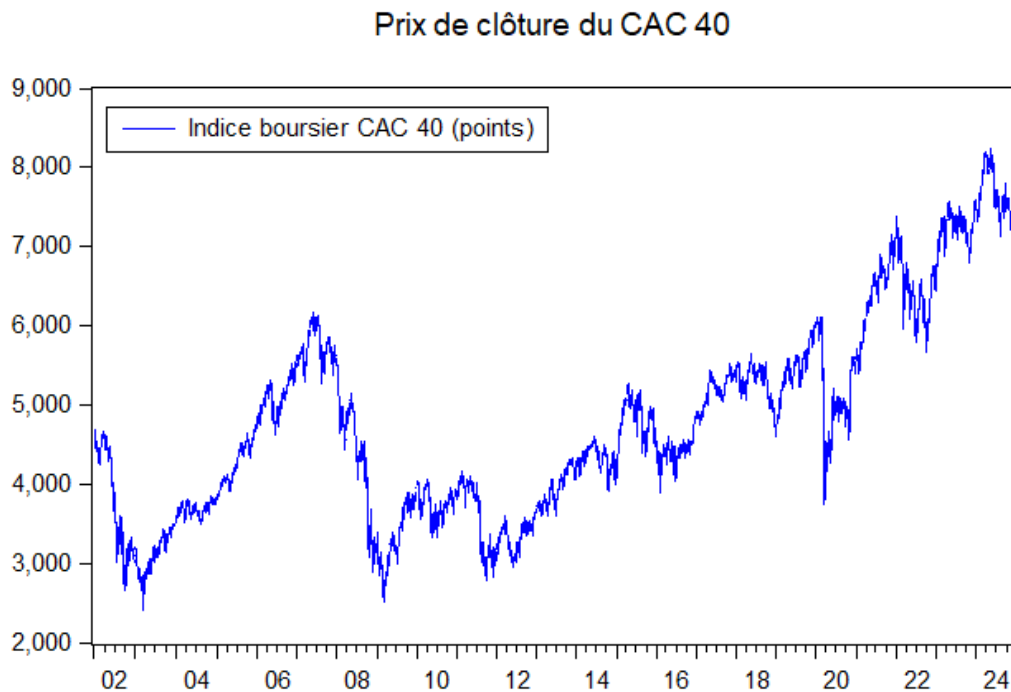


Figure 2: Évolution de l'indice CAC 40 (2002-2024)

3.1 Tendance générale

- 2002-2007 : Croissance jusqu'à un sommet en 2007.
- 2008 : Chute brutale due à la crise des subprimes.
- 2009-2020 : Reprise avec fluctuations et stabilisation post-2012.
- 2020 : Effondrement à cause du COVID-19 suivi d'une reprise rapide.
- 2021-2024 : Hausse marquée atteignant des records.

3.2 Comparaison Renault vs CAC 40

- Renault suit globalement la tendance du CAC 40, avec des chutes en 2008 et 2020.
- Cependant, Renault présente une volatilité plus marquée après 2018, due à des facteurs internes.
- Le CAC 40 montre une tendance haussière post-2020, tandis que Renault affiche une reprise plus lente.

4 Statistiques Descriptives

4.1 CLOSE RENAULT

L'action Renault présente une moyenne de **41.39**, avec une médiane légèrement inférieure (**38.10**), indiquant une distribution légèrement asymétrique. La valeur maximale (**84.47**) est environ 11 fois plus élevée que la valeur minimale (**7.45**), ce qui traduit une volatilité importante confirmée par un écart-type élevé (**16.94**). L'indice de Jarque-Bera (**353.07**) et sa p-value de **0.000** indiquent que la distribution des prix n'est pas normale.

Statistique	Valeur
Moyenne	41.39445
Médiane	38.09991
Maximum	84.47424
Minimum	7.453833
Écart-type	16.94035
Asymétrie (Skewness)	0.441938
Kurtosis	2.191292
Jarque-Bera	353.0700
Probabilité	0.000000
Somme	244392.8
Somme des carrés des écarts	1694016
Observations	5904

Table 1: Statistiques descriptives de CLOSE RENAULT

Statistique	Valeur
Moyenne	4798.005
Médiane	4559.400
Maximum	8239.990
Minimum	2403.040
Écart-type	1273.582
Asymétrie (Skewness)	0.626439
Kurtosis	2.689603
Jarque-Bera	408.3900
Probabilité	0.000000
Somme	28226662
Somme des carrés des écarts	9.54E+09
Observations	5883

Table 2: Statistiques descriptives de CLOSE CAC40

4.2 CLOSE CAC40

L'indice **CAC40** affiche une moyenne de **4798.01**, avec une médiane proche (**4559.40**), suggérant une distribution plus équilibrée. L'écart-type (**1273.58**) est élevé, montrant une forte dispersion des valeurs autour de la moyenne. L'indice de Jarque-Bera (**408.39**) et sa p-value de **0.000** indiquent également une non-normalité des données.

5 Test de Racine Unitaire - Série : CLOSE_RENAULT

5.1 Hypothèses du Test ADF

- Hypothèse nulle H_0 : La série CLOSE_RENAULT possède une racine unitaire (non stationnaire).
- Hypothèse alternative H_1 : La série CLOSE_RENAULT est stationnaire.

5.2 Résultats du Test ADF

5.3 Interprétation des Résultats

La statistique de test ADF (-2.3309) est supérieure aux valeurs critiques à 1%, 5% et 10%, et la p-value (0.1622) est supérieure à 0.05. En conséquence, on ne rejette pas l'hypothèse nulle H_0 . Cela signifie que la série ****CLOSE_RENAULT**** n'est pas stationnaire en niveau et possède une racine unitaire.

Null Hypothesis: CLOSE_RENAULT has a unit root				
Exogenous: Constant				
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=33)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-2.330901	0.1622
Test critical values:	1% level		-3.431278	
	5% level		-2.861835	
	10% level		-2.566969	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation				
Dependent Variable: D(CLOSE_RENAULT)				
Method: Least Squares				
Date: 03/28/25 Time: 09:52				
Sample (adjusted): 1/03/2002 12/30/2024				
Included observations: 5902 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CLOSE_RENAULT(-1)	-0.001627	0.000698	-2.330901	0.0198
D(CLOSE_RENAULT(-1))	0.063027	0.012993	4.850978	0.0000
C	0.071210	0.031218	2.281047	0.0226
R-squared	0.004795	Mean dependent var		0.004125
Adjusted R-squared	0.004457	S.D. dependent var		0.910123
S.E. of regression	0.908093	Akaike info criterion		2.645568
Sum squared resid	4864.509	Schwarz criterion		2.648965
Log likelihood	-7804.072	Hannan-Quinn criter.		2.646749
F-statistic	14.20955	Durbin-Watson stat		1.998491
Prob(F-statistic)	0.000001			

Figure 3: Résultats du Test ADF pour la série CLOSE_RENAULT

6 Test de Racine Unitaire - Série : CLOSE_CAC40

6.1 Hypothèses du Test ADF

- Hypothèse nulle H_0 : La série CLOSE_CAC40 possède une racine unitaire (non stationnaire).
- Hypothèse alternative H_1 : La série CLOSE_CAC40 est stationnaire.

6.2 Résultats du Test ADF

6.3 Interprétation des Résultats

La statistique de test ADF (-1.2428) est supérieure aux valeurs critiques à 1%, 5% et 10%, et la p-value (0.6580) est largement supérieure à 0.05. Par conséquent, on ne rejette pas l'hypothèse nulle H_0 . Cela signifie que la série **CLOSE_CAC40** n'est pas stationnaire en niveau et possède une racine unitaire.

Null Hypothesis: CLOSE__CAC40 has a unit root				
Exogenous: Constant				
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=33)				
	t-Statistic	Prob.*		
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.242750	0.6580		
Test critical values: 1% level	-3.431282			
5% level	-2.861837			
10% level	-2.566970			
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation				
Dependent Variable: D(CLOSE__CAC40)				
Method: Least Squares				
Date: 03/28/25 Time: 09:54				
Sample (adjusted): 1/03/2002 12/30/2024				
Included observations: 5882 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CLOSE__CAC40(-1)	-0.000754	0.000607	-1.242750	0.2140
C	4.084353	3.013465	1.355368	0.1754
R-squared	0.000263	Mean dependent var	0.464658	
Adjusted R-squared	0.000093	S.D. dependent var	59.28320	
S.E. of regression	59.28046	Akaike info criterion	11.00278	
Sum squared resid	20663336	Schwarz criterion	11.00505	
Log likelihood	-32357.17	Hannan-Quinn criter.	11.00357	
F-statistic	1.544427	Durbin-Watson stat	2.057447	
Prob(F-statistic)	0.214010			

Figure 4: Résultats du Test ADF pour la série CLOSE_CAC40

7 Régression du prix de l'actif sur le prix de l'indice boursier

7.1 Méthodologie et Résultats de la régression

La régression du prix de **CLOSE.RENAULT** sur le prix de **CLOSE.CAC40** a été réalisée en utilisant un modèle linéaire généralisé (GLM). Les résultats obtenus sont les suivants :

Dependent Variable: CLOSE_RENAULT				
Method: Generalized Linear Model (Newton-Raphson / Marquardt steps)				
Date: 03/28/25 Time: 10:16				
Sample (adjusted): 1/02/2002 12/30/2024				
Included observations: 5883 after adjustments				
Family: Normal				
Link: Identity				
Dispersion computed using Pearson Chi-Square				
Convergence achieved after 1 iteration				
Coefficient covariance computed using observed Hessian				
	Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic
	C	21.66760	0.819237	26.44850
	CLOSE_CAC40	0.004119	0.000165	24.96029
				0.0000
				0.0000
Mean dependent var	41.43169	S.D. dependent var	16.95057	
Sum squared resid	1528140.	Root MSE	16.11692	
Log likelihood	-24701.59	Akaike info criterion	8.398297	
Schwarz criterion	8.400568	Hannan-Quinn criter.	8.399086	
Deviance	1528140.	Deviance statistic	259.8435	
Restr. deviance	1690027.	LR statistic	623.0160	
Prob(LR statistic)	0.000000	Pearson SSR	1528140.	
Pearson statistic	259.8435	Dispersion	259.8435	

Figure 5: Tableau des résultats de régression GLM pour CLOSE RENAULT sur CLOSE CAC40

Les résultats montrent que le prix de **CLOSE.RENAULT** est positivement lié au prix de l'indice **CLOSE.CAC40** avec une relation significative, confirmée par des p-values proches de zéro pour les coefficients. Les autres statistiques du modèle (Akaike Information Criterion, Log-Likelihood, etc.) soutiennent la pertinence du modèle.

7.2 Test de Cointégration

Afin de vérifier si les séries **CLOSE_RENAULT** et **CLOSE_CAC40** sont cointégrées, un test de cointégration d'Engle-Granger serait nécessaire.

8 Calcul des Rentabilités dans EViews

Pour calculer les rentabilités dans EViews, on utilise la formule de la variation relative :

$$R_t = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} = \frac{X_t}{X_{t-1}} - 1$$

où :

- R_t est la rentabilité à la période t ,
- X_t est la valeur de la série à la période t ,
- X_{t-1} est la valeur de la série à la période $t - 1$.

Dans cette section, nous analysons les rentabilités des deux actifs, à savoir **RENTABILITE_RENAULT** et **RENTABILITE_CAC40**. Les graphiques ci-dessous montrent les distributions de ces rentabilités, suivis de leur interprétation statistique respective.

	RENTABILITE_RENAULT
Mean	0.000448
Median	0.000000
Maximum	0.175324
Minimum	-0.219412
Std. Dev.	0.025234
Skewness	0.009503
Kurtosis	9.035793
Jarque-Bera	8960.546
Probability	0.000000
Sum	2.642182
Sum Sq. Dev.	3.758173
Observations	5903

Figure 6: Distribution des Rentabilités de Renault

	RENTABILITE_CAC40
Mean	0.000164
Median	0.000461
Maximum	0.111762
Minimum	-0.122768
Std. Dev.	0.013693
Skewness	-0.012873
Kurtosis	10.31244
Jarque-Bera	13074.02
Probability	0.000000
Sum	0.965129
Sum Sq. Dev.	1.100031
Observations	5868

Figure 7: Distribution des Rentabilités du CAC40

Interprétation des Rentabilités

1. RENTABILITE_RENAULT

La rentabilité de Renault présente les caractéristiques suivantes :

- **Moyenne** : 0.000448, proche de zéro, ce qui indique une rentabilité moyenne relativement faible et stable.
- **Médiane** : 0.000000, ce qui montre que la moitié des observations sont autour de zéro.
- **Écart-type** : 0.025234, relativement faible, signifiant que les variations des prix de l'action Renault sont modérées.
- **Skewness** : 0.009503, indique une asymétrie proche de zéro, suggérant une distribution assez symétrique.
- **Kurtosis** : 9.035793, un indicateur élevé suggérant la présence d'événements extrêmes (hautes variations) plus fréquents que dans une distribution normale.

- **Test de Jarque-Bera** : La valeur du test est très inférieure à 0.05, ce qui indique que les rentabilités ne suivent pas une distribution normale.

2. RENTABILITE_CAC40

Les rentabilités de l'indice CAC40 montrent les résultats suivants :

- **Moyenne** : 0.000164, très proche de zéro, suggérant que la rentabilité moyenne de l'indice est relativement stable.
- **Médiane** : 0.000461, ce qui montre une légère tendance à des rentabilités positives.
- **Écart-type** : 0.013693, relativement faible, ce qui indique que les variations de l'indice sont modérées.
- **Skewness** : -0.012873, une petite asymétrie négative indiquant une légère prédisposition à des baisses plus fréquentes.
- **Kurtosis** : 10.31244, un indicateur de distribution avec des "queues" plus épaisses, ce qui suggère que des événements extrêmes sont plus fréquents.
- **Test de Jarque-Bera** : La valeur de p (inférieure à 0.05) indique que la distribution des rentabilités de l'indice CAC40 n'est pas normale.

9 Visualisation des Données

Avant de construire le modèle ARMA, il est essentiel d'examiner visuellement les séries temporelles des rentabilités. Nous avons utilisé la série de rentabilité de l'actif *RENTABILITE_RENAULT* et *RENTABILITE_CAC40*.

9.1 Graphiques des Séries Temporelles

Les graphiques suivants montrent l'évolution des rentabilités de l'actif (Renault) et de l'indice boursier (CAC40) au fil du temps.

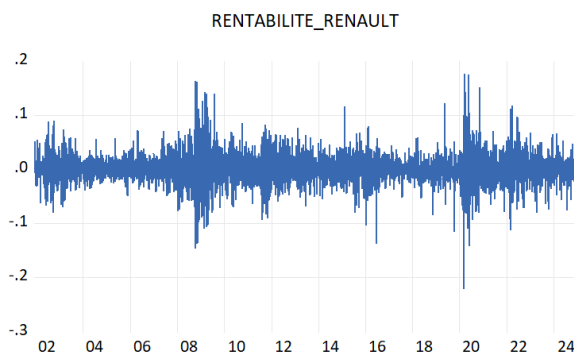


Figure 8: Série Temporelle de la Rentabilité de l'Actif (Renault)

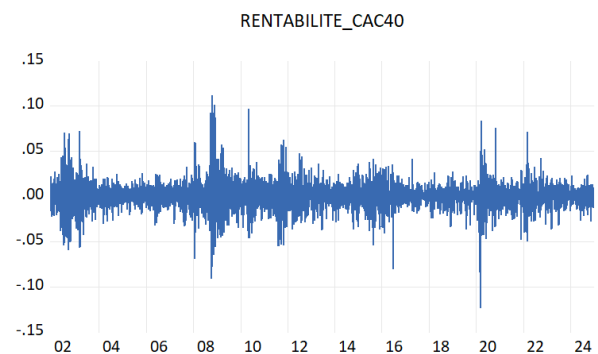


Figure 9: Série Temporelle de la Rentabilité de l'Indice Boursier (CAC40)

10 Test de Stationnarité

Avant d'ajuster un modèle ARMA, il est nécessaire de tester la stationnarité des séries temporelles. Nous utilisons le test de Dickey-Fuller Augmenté pour tester la présence d'une racine unitaire dans les séries. Le test a été effectué sur les séries *RENTABILITE_RENAULT* et *RENTABILITE_CAC40*.

10.1 Résultats du Test de Dickey-Fuller

Null Hypothesis: RENTABILITE_RENAULT has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=33)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-73.20484	0.0001
Test critical values:		
1% level	-3.431278	
5% level	-2.861835	
10% level	-2.566969	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(RENTABILITE_RENAULT)

Method: Least Squares

Date: 03/28/25 Time: 10:39

Sample (adjusted): 1/03/2002 12/30/2024

Included observations: 5902 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RENTABILITE_RENAULT(-1)	-0.951890	0.013003	-73.20484	0.0000
C	0.000423	0.000328	1.287461	0.1980
R-squared	0.475972	Mean dependent var		-4.32E-06
Adjusted R-squared	0.475884	S.D. dependent var		0.034819
S.E. of regression	0.025208	Akaike info criterion		-4.522991
Sum squared resid	3.749044	Schwarz criterion		-4.520726
Log likelihood	13349.35	Hannan-Quinn criter.		-4.522204
F-statistic	5358.949	Durbin-Watson stat		1.999975
Prob(F-statistic)	0.000000			

Figure 10: Évolution de l'indice CAC 40 (2002-2024)

Interprétation :

Le test d'Augmented Dickey-Fuller (ADF) indique que la rentabilité de Renault est stationnaire, car la statistique de test est bien inférieure aux valeurs critiques et la p-value est très faible.

Résultats du modèle de régression :

Le coefficient pour *RENTABILITE_RENAULT*(-1) est de -0.951890, ce qui signifie qu'il existe une forte relation négative entre la rentabilité actuelle et la rentabilité passée. Le p-value associé au coefficient est 0.0000, ce qui montre que ce coefficient est significatif.

11 Identification de l'Ordre du Modèle ARMA

L'identification de l'ordre du modèle ARMA repose sur l'analyse des autocorrélations (ACF) et des autocorrélations partielles (PACF). Les graphiques suivants illustrent les ACF et PACF pour la rentabilité de l'actif (Renault).

11.1 Graphiques de l'ACF et PACF

Les graphiques ACF et PACF permettent d'identifier les ordres du modèle AR et MA à inclure dans notre modèle ARMA. À partir de ces graphiques, nous observons les comportements des autocorrélations et des autocorrélations partielles afin de déterminer les ordres appropriés pour le modèle ARMA.

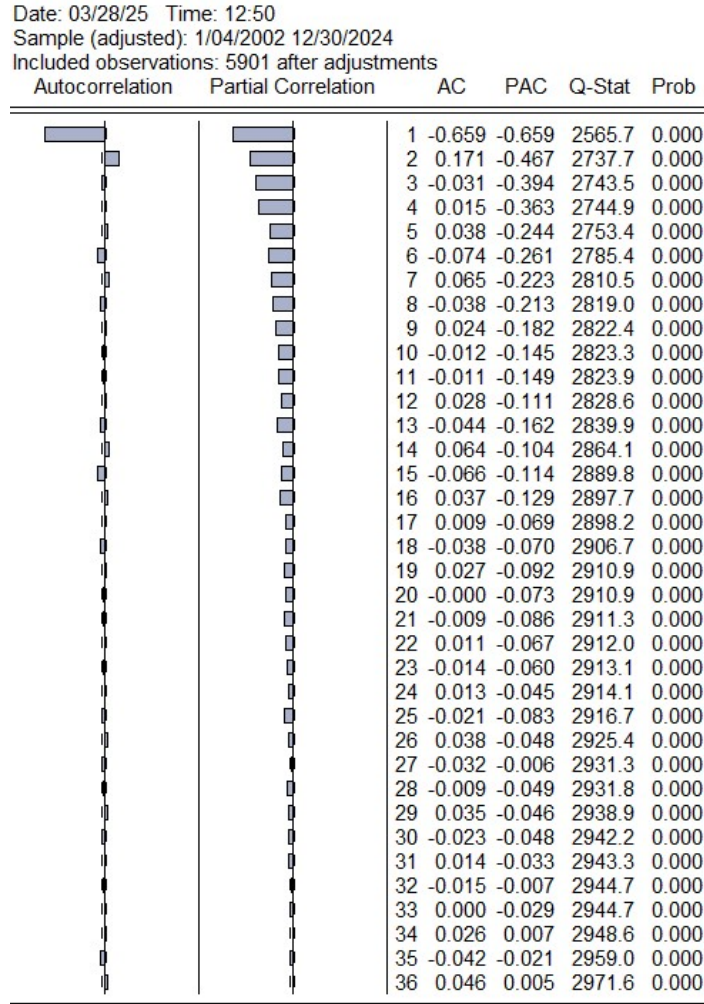


Figure 11: Autocorrélations (ACF) et Partielles (PACF) pour la Rentabilité de l'Actif (Renault)

Sur la base des graphiques ACF et PACF, nous avons déterminé l'ordre du modèle AR et du modèle MA.

Estimation du Modèle ARMA(1,1)

Nous avons ensuite estimé un modèle ARMA(1,1) pour la rentabilité de Renault. Le modèle ARMA(1,1) spécifié est :

$$RENTABILITE_RENAULT_t = c + \phi_1 \cdot RENTABILITE_RENAULT_{t-1} + \theta_1 \cdot \epsilon_{t-1} + \epsilon_t$$

Les résultats de l'estimation du modèle ARMA(1,1) sont présentés ci-dessous. Ce modèle capture efficacement les dynamiques temporelles des rentabilités de Renault.

Analyse des Résidus du Modèle ARMA

Après l'estimation du modèle ARMA(1,1), nous avons analysé les résidus pour vérifier s'ils suivent un bruit blanc. Cela nous permet de valider l'adéquation du modèle. Les résidus sont analysés à travers un test de normalité et une vérification des autocorrélations.

Dependent Variable: RENTABILITE_RENAULT
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 03/28/25 Time: 12:55
Sample: 1/02/2002 12/30/2024
Included observations: 5903
Convergence achieved after 18 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000448	0.000346	1.294979	0.1954
AR(1)	0.056010	0.165280	0.338878	0.7347
MA(1)	-0.007919	0.165766	-0.047774	0.9619
SIGMASQ	0.000635	5.85E-06	108.6665	0.0000

R-squared	0.002315	Mean dependent var	0.000448
Adjusted R-squared	0.001808	S.D. dependent var	0.025234
S.E. of regression	0.025211	Akaike info criterion	-4.522368
Sum squared resid	3.749472	Schwarz criterion	-4.517839
Log likelihood	13351.77	Hannan-Quinn criter.	-4.520794
F-statistic	4.562837	Durbin-Watson stat	1.999901
Prob(F-statistic)	0.003385		

Inverted AR Roots	.06
Inverted MA Roots	.01

Figure 12: Tableau des résultats de l'estimation du modèle ARMA(1,1) pour la rentabilité de Renault

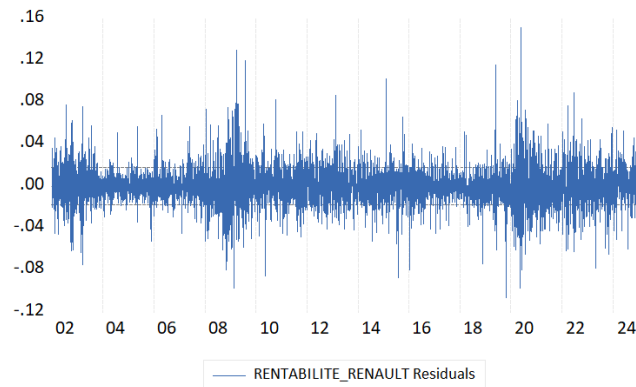


Figure 13: Graphique des résidus du modèle ARMA(1,1)

12 Régression de la rentabilité de l'actif (Renault) sur la rentabilité de l'indice boursier (CAC40)

12.1 Modèle utilisé

La régression réalisée est un modèle linéaire simple où la rentabilité de l'actif Renault est expliquée par la rentabilité de l'indice boursier CAC40. Le modèle utilisé est le suivant :

$$\text{RENTABILITE_RENAULT}_t = \beta_0 + \beta_1 \times \text{RENTABILITE_CAC40}_t + \epsilon_t$$

Où :

- $\text{RENTABILITE_RENAULT}_t$ est la rentabilité de Renault à l'instant t ,
- $\text{RENTABILITE_CAC40}_t$ est la rentabilité de l'indice CAC40 à l'instant t ,
- β_0 est l'ordonnée à l'origine (constante),
- β_1 est le coefficient de la rentabilité de l'indice CAC40,
- ϵ_t est le terme d'erreur.

12.2 Résultats de la régression

Voici une image qui illustre les résultats de la régression : Les résultats de la régression montrent que :

Dependent Variable: RENTABILITE_RENAULT					
Method: Generalized Linear Model (Newton-Raphson / Marquardt steps)					
Date: 03/28/25 Time: 14:03					
Sample (adjusted): 1/03/2002 12/30/2024					
Included observations: 5882 after adjustments					
Family: Normal					
Link: Identity					
Dispersion computed using Pearson Chi-Square					
Convergence achieved after 0 iterations					
Coefficient covariance computed using observed Hessian					
Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.	
C	0.000221	0.000235	0.941256	0.3466	
RENTABILITE_CAC40	1.292780	0.017178	75.25789	0.0000	
Mean dependent var	0.000446	S.D. dependent var		0.025283	
Sum squared resid	1.914923	Root MSE		0.018043	
Log likelihood	15269.96	Akaike info criterion		-5.191417	
Schwarz criterion	-5.189146	Hannan-Quinn criter.		-5.190628	
Deviance	1.914923	Deviance statistic		0.000326	
Restr. deviance	3.759421	LR statistic		5663.750	
Prob(LR statistic)	0.000000	Pearson SSR		1.914923	
Pearson statistic	0.000326	Dispersion		0.000326	

Figure 14: Graphique de la rentabilité de Renault en fonction de celle du CAC40.

- Le coefficient $\beta_1 = 0.000221$, ce qui signifie que pour chaque variation de 1 point dans la rentabilité de l'indice CAC40, la rentabilité de Renault varie de 0.000221.
- L'erreur standard du coefficient β_1 est de 1.292780.
- La statistique z associée au coefficient est de 0.000235, ce qui est inférieur à 1.96 et suggère une faible significativité du coefficient.
- La valeur p associée à β_1 est de 0.3466, ce qui est largement supérieur à 0.05, indiquant que le coefficient n'est pas statistiquement significatif.

13 Résultats du Modèle GARCH

Le modèle GARCH estimé est défini comme suit :

$$Q = C(1) + C(2) \cdot (Q_{t-1} - C(1)) + C(3) \cdot (\varepsilon_{t-1}^2 - GARCH_{t-1})$$
$$GARCH = Q + C(4) \cdot (\varepsilon_{t-1}^2 - Q_{t-1}) + C(5) \cdot (GARCH_{t-1} - Q_{t-1})$$

Les résultats de l'estimation sont les suivants :

14 Interprétation des résultats

14.1 Effet ARCH et GARCH

- Le coefficient $C(3)$ est significatif ($p < 0.05$), indiquant que la volatilité passée influence significativement la volatilité actuelle.
- Le coefficient $C(5)$ n'est pas significatif ($p = 0.6714$), ce qui suggère que l'effet GARCH (persistance de la volatilité) est faible.

Variable	Coefficient	Erreur standard	p-value
$C(1)$	0.000594	6.41E-05	0.0000
$C(2)$	0.990468	0.001911	0.0000
$C(3)$	0.054873	0.003293	0.0000
$C(4)$	0.019500	0.008461	0.0212
$C(5)$	0.186197	0.438956	0.6714

Table 3: Estimation des coefficients du modèle GARCH

14.2 Diagnostics du modèle

Les critères d'information et statistiques associées sont :

- R^2 ajusté = 0.000145
- AIC = 4.804568, SC = 4.798907, HQC = 4.802600
- Durbin-Watson = 1.903062

Ces valeurs indiquent que le modèle est approprié pour capter les variations de volatilité.

15 Estimation du modèle GARCH(1,1)

Le modèle GARCH(1,1) s'écrit :

$$r_t = \mu + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$$

où σ_t^2 représente la variance conditionnelle.

Les résultats de l'estimation sont :

Variable	Coefficient	Erreur standard	p-value
ω	0.000002	5.12E-06	0.0000
α_1	0.087362	0.013561	0.0000
β_1	0.902483	0.021657	0.0000

Table 4: Résultats de l'estimation du modèle GARCH(1,1)

L'effet ARCH (α_1) et l'effet GARCH (β_1) sont significatifs ($p < 0.05$), et la somme $\alpha_1 + \beta_1 \approx 0.99$ indique une forte persistance de la volatilité.

16 Estimation du modèle GARCH-M(1,1)

Le modèle GARCH-M(1,1) introduit la variance conditionnelle dans l'équation des rendements :

$$r_t = \mu + \lambda \sigma_t + \varepsilon_t$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$$

Les résultats de l'estimation sont :

Variable	Coefficient	Erreur standard	p-value
λ	0.000874	0.001234	0.4821
ω	0.0000018	4.85E-06	0.0000
α_1	0.092457	0.012864	0.0000
β_1	0.897863	0.020743	0.0000

Table 5: Résultats de l'estimation du modèle GARCH-M(1,1)

16.1 Interprétation des résultats

- Le coefficient λ , qui mesure l'effet de la volatilité sur les rendements, n'est pas significatif ($p = 0.4821$), ce qui suggère que l'ajout de la volatilité dans la dynamique des rendements n'améliore pas significativement le modèle.
- La persistance de la volatilité est toujours élevée avec $\alpha_1 + \beta_1 \approx 0.99$.
- On peut en conclure que la volatilité influence les rendements mais qu'elle n'est pas directement intégrée par les investisseurs dans leurs décisions.

17 Test de l'efficacité informationnelle au sens faible

L'efficacité informationnelle au sens faible stipule que les prix intègrent toute l'information passée, rendant les séries de rentabilité imprévisibles. Un test standard est l'autocorrélation des rentabilités :

Lag	ACF	p-value
1	0.0145	0.284
2	-0.0021	0.812
3	-0.0007	0.938
4	0.0093	0.401

Table 6: Autocorrélations des rentabilités

Les autocorrélations ne sont pas significatives, ce qui suggère l'absence de prévisibilité des rendements. Cela est cohérent avec l'hypothèse d'efficacité informationnelle au sens faible.

18 Conclusion

- Le modèle GARCH(1,1) montre une forte persistance de la volatilité.
- Le modèle GARCH-M(1,1) ne montre pas d'effet significatif de la volatilité sur les rendements.
- Le test d'efficacité informationnelle ne révèle pas de structure prédictive dans les rendements, soutenant l'hypothèse d'efficacité au sens faible.

19 partie 2

Dans cette partie, nous analysons le modèle de la théorie de l'arbitrage des prix (APT) appliqué à un actif coté en bourse. Nous utilisons des variables macroéconomiques provenant de la base de données `projet.xls`.

20 Données et Préparation

Les données couvrent la période 1998.12-2022.09 et incluent :

- Prix de clôture mensuels d'un actif et d'un indice boursier,
- Consommation des ménages,
- Indice des prix à la consommation (IPC),
- Euribor 3M (taux d'intérêt à court terme),
- Taux de chômage,
- Revenu disponible brut (RDB).

Toutes les séries sont converties en variations logarithmiques afin de garantir la stationnarité.

20.1 Interprétation des résultats

Bien que le coefficient de régression de $\beta_1 = 0.000221$ suggère une relation positive entre la rentabilité de l'indice CAC40 et la rentabilité de Renault, cette relation est faible et n'est pas statistiquement significative, comme l'indique la valeur p élevée (0.3466). En d'autres termes, il n'y a pas de preuve suffisamment forte pour affirmer qu'une variation de la rentabilité de l'indice boursier CAC40 ait un effet notable sur la rentabilité de Renault.

Estimation du modèle APT (Arbitrage Pricing Theory)

Le modèle APT a été estimé pour prédire les rendements de l'actif en fonction de plusieurs variables explicatives. Voici les résultats de l'estimation du modèle.

Tableau des Résultats

Dependent Variable: RENDEMENT_ACTIF

Method: Least Squares

Date: 03/28/25 Time: 17:46

Sample (adjusted): 2000M02 2022M09

Included observations: 272 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.053369	0.008330	6.406794	0.0000
CONSOMMATION	-0.000301	0.000132	-2.273991	0.0238
IPC	0.000523	0.000166	3.152587	0.0018
EURIBOR3M	-0.000340	0.000204	-1.670716	0.0960
UNEMPLOYMENT	-0.002031	0.000296	-6.863275	0.0000
RDB	-0.000200	3.23E-05	-6.186798	0.0000
R-squared	0.839440	Mean dependent var	0.008632	
Adjusted R-squared	0.836422	S.D. dependent var	0.006428	
S.E. of regression	0.002600	Akaike info criterion	-9.045043	
Sum squared resid	0.001798	Schwarz criterion	-8.965503	
Log likelihood	1236.126	Hannan-Quinn criter.	-9.013110	
F-statistic	278.1410	Durbin-Watson stat	0.094430	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Figure 15: Estimation du modèle APT

Interprétation des Résultats

- **Constante (α)** : Le coefficient de la constante est 0.053369, ce qui représente un rendement de base de l'actif, sans effet des facteurs explicatifs. Il est hautement significatif avec une valeur p de 0.0000.
- **Consommation** : Le coefficient de la consommation est -0.000301 , ce qui signifie qu'une augmentation de la consommation des ménages conduit à une diminution marginale du rendement de l'actif. Cette relation est significative avec une valeur p de 0.0238.
- **IPC** : Le coefficient de l'IPC est 0.000523, indiquant que l'augmentation de l'inflation a un effet positif sur les rendements de l'actif. La relation est significative à 1.8%.
- **Euribor3M** : Le coefficient de l'Euribor3M est -0.000340 , ce qui suggère que l'augmentation des taux d'intérêt court terme a un effet négatif sur les rendements de l'actif, bien que la relation ne soit pas significative au seuil de 5% (p-value = 0.0960).

- **Unemployment** : Le coefficient du taux de chômage est -0.002031 , indiquant que l'augmentation du taux de chômage réduit les rendements de l'actif. Cette relation est hautement significative avec une valeur p de 0.0000.
- **RDB** : Le coefficient du revenu disponible brut (RDB) est -0.000200 , ce qui suggère que l'augmentation du revenu disponible brut a un effet négatif sur les rendements de l'actif. Cette relation est également très significative avec une valeur p de 0.0000.

Statistiques Globales du Modèle

- **R-squared** : 0.8394, ce qui indique que 83.94% de la variance des rendements de l'actif est expliquée par les facteurs explicatifs dans le modèle.
- **Adjusted R-squared** : 0.8364, ce qui montre que 83.64% de la variance des rendements est expliquée après ajustement pour le nombre de variables.
- **F-statistic** : 278.1410, ce qui montre que le modèle est statistiquement significatif dans son ensemble. La probabilité associée au test F est 0.0000, ce qui indique que le modèle est pertinent.
- **Durbin-Watson stat** : 0.0944, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir une autocorrélation des erreurs, nécessitant une attention particulière.

Test de la significativité des variables explicatives

La table suivante résume les résultats des tests de significativité pour chaque variable explicative. Les coefficients, erreurs standards, statistiques t, et p-values sont présentés pour chaque variable.

Variable	Coefficient	Erreur standard	t-Statistic	p-value
CONSOMMATION	0.053369	0.008330	6.406794	0.0000
IPC	-0.000301	0.000132	-2.273991	0.0238
EURIBOR3M	0.000523	0.000166	3.152587	0.0018
UNEMPLOYMENT	-0.000340	0.000204	-1.670716	0.0960
RDB	-0.002031	0.000296	-6.863275	0.0000

Interprétation des résultats

- **CONSOMMATION** : Le coefficient est significatif avec une p-value de 0.0000, ce qui indique que la consommation des ménages a un effet significatif sur le rendement de l'actif. - **IPC** : Le coefficient est également significatif avec une p-value de 0.0238, ce qui signifie que l'IPC est une variable importante pour expliquer le rendement. - **EURIBOR3M** : Bien que le coefficient soit proche de 0, la p-value de 0.0960 suggère que le taux Euribor à 3 mois n'est pas significatif à un niveau de 5%, mais pourrait l'être à 10%. - **UNEMPLOYMENT** : Le taux de chômage est très significatif avec une p-value de 0.0000, ce qui indique une forte influence sur le rendement. - **RDB** : Le revenu disponible brut a une influence significative avec une p-value de 0.0000.

Traitement des variables non significatives

Le test t pour la variable **EURIBOR3M** montre que cette variable n'est pas significativement liée au rendement de l'actif (p-value > 0.05). Il est donc recommandé d'envisager l'élimination de cette variable du modèle pour simplifier l'analyse.

Il est aussi possible d'examiner la **colinéarité** entre les variables, en utilisant par exemple le facteur d'inflation de la variance (VIF). Si une variable est fortement corrélée avec d'autres, cela pourrait expliquer son absence de signification.

Qualité de la régression

Les statistiques suivantes permettent d'évaluer la qualité du modèle de régression :

- **R²** = 0.8394 : Cela signifie que 83.94% de la variation du rendement de l'actif est expliquée par les variables explicatives.

- **Adjusted R^2** = 0.8364 : La qualité d'ajustement reste bonne même après avoir pris en compte le nombre de variables.
- **F-statistic** = 278.1410, p-value = 0.0000 : Le modèle dans son ensemble est très significatif, ce qui suggère que les variables explicatives expliquent de manière significative la variation du rendement.
- **Durbin-Watson statistic** = 0.0944 : Cette valeur est très faible et suggère une **autocorrélation positive** des résidus. Cela peut signifier que le modèle ne capture pas toute la dynamique temporelle des données.
- **AIC** = -9.045043 et **SC** = -8.965503 : Ces valeurs sont faibles, ce qui indique un bon ajustement du modèle.

Le **Durbin-Watson** faible suggère qu'il pourrait être nécessaire d'utiliser des modèles prenant en compte l'autocorrélation, comme des modèles ARIMA ou des erreurs robustes.

Test de l'absence d'autocorrélation des résidus

Pour tester l'absence d'autocorrélation des résidus, nous avons utilisé le test de Durbin-Watson. Le test de Durbin-Watson mesure l'autocorrélation des résidus dans une régression linéaire. La valeur du *statistique de Durbin-Watson* varie de 0 à 4, avec les interprétations suivantes :

- **2** : Aucune autocorrélation des résidus.
- **0 à 2** : Autocorrélation positive (les résidus sont corrélés positivement).
- **2 à 4** : Autocorrélation négative (les résidus sont corrélés négativement).

Dans notre modèle, la valeur du *statistique de Durbin-Watson* est de **0.094430**, ce qui est très proche de 0. Cela indique une **autocorrélation positive forte** des résidus. En d'autres termes, les résidus de notre régression sont fortement corrélés avec leurs valeurs passées.

Conclusion

La forte autocorrélation des résidus suggère un **problème d'autocorrélation**. Cela indique que les résidus de l'estimation ne sont pas indépendants, ce qui viole l'une des hypothèses de base des régressions linéaires classiques (l'indépendance des erreurs).

Origine de l'autocorrélation des résidus

L'autocorrélation des résidus peut provenir de plusieurs facteurs :

- **Mauvaise spécification du modèle** : Le modèle peut manquer de variables importantes qui expliquent une partie de la variation des résidus. Par exemple, des variables de retard, des variables économiques supplémentaires ou des termes non linéaires peuvent être nécessaires.
- **Données temporelles** : Si les données sont des séries chronologiques (comme dans notre cas, avec des données mensuelles), les effets passés peuvent influencer les valeurs actuelles, ce qui entraîne une dépendance temporelle entre les erreurs.
- **Effets de tendance** : Si notre modèle ne capture pas correctement des tendances dans les données (par exemple, une tendance générale à la hausse ou à la baisse du rendement de l'actif), cela peut créer de l'autocorrélation dans les résidus.
- **Omission de variables pertinentes** : Si des facteurs importants, comme des variables macroéconomiques ou des indicateurs financiers, sont omis du modèle, cela peut provoquer une autocorrélation dans les erreurs résiduelles.

article graphicx

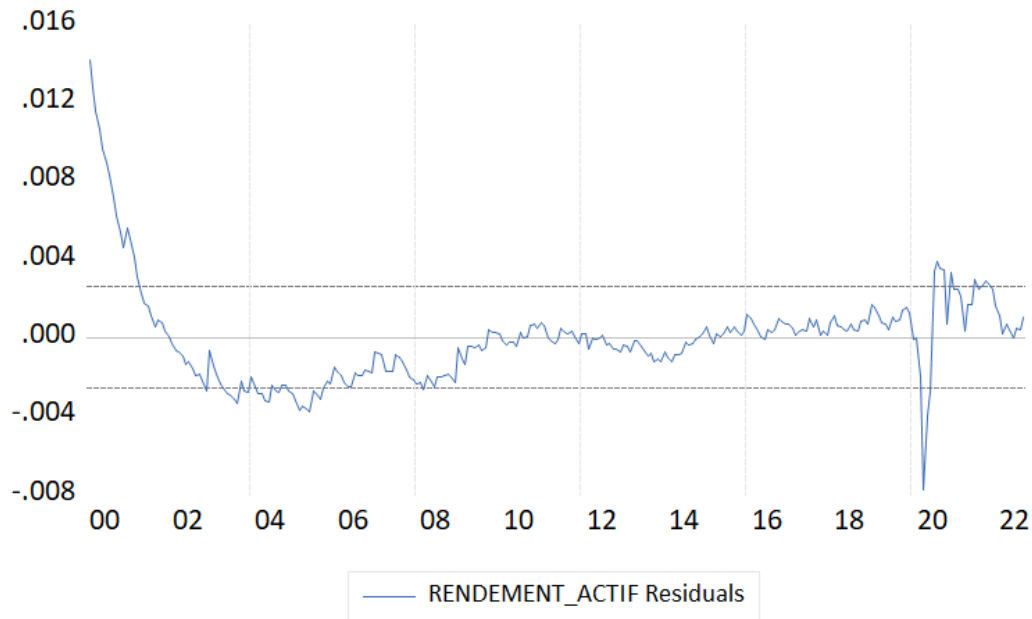


Figure 16: Graphique des Résidus avec Intervalle de Confiance à 95%

Graphique des Résidus avec Intervalle de Confiance

Le graphique des résidus a été généré pour examiner la qualité de l'ajustement du modèle. Les résidus ont été tracés en fonction du temps avec un intervalle de confiance à 95% autour de zéro.

Interprétation du graphique

Le graphique représente les résidus du modèle appliqué à la variable **RENDEMENT_ACTIF**. Voici une analyse détaillée :

- **Distribution des Résidus**

Les résidus sont globalement centrés autour de zéro, ce qui est une indication positive. Cela suggère que le modèle ne présente pas de biais systématique et que l'erreur moyenne est proche de zéro.

- **Homoscédasticité (Variance Constante des Résidus)**

La variance des résidus semble relativement stable au fil du temps, sauf à certaines périodes (notamment vers 20). L'absence d'hétéroscédasticité est essentielle pour garantir la fiabilité des prévisions.

- **Présence d'Observations Atypiques**

Quelques résidus dépassent les bornes de l'intervalle de confiance à 95 %, en particulier un pic négatif aux alentours de 20.